

1.

Q: write down a grammar which generates the following language $\{a^n b^n \mid n \leq 4\}$. Is it a RG? a CFG?

A:

$G=(V_t, V_n, P, E)$ where

$V_n=\{E, T, F, S\}$

$V_t=\{a, b\}$

$P=\{E \rightarrow ab$

$E \rightarrow aTb$

$T \rightarrow ab$

$T \rightarrow aFb$

$F \rightarrow ab$

$F \rightarrow aSb$

$S \rightarrow ab\}$

它的 P 符合 $P=\{A \rightarrow \alpha \mid A \in V_n, \alpha \in (V_t \cup V_n)^*\}$, 所以他是 CFG。

而不符合 $P=\{U \rightarrow t \text{ 或 } U \rightarrow Wt, t \in V_t, \text{or } t = \varepsilon, U, W \in V_n\}$ 或者 $P=\{U \rightarrow t \text{ 或 } U \rightarrow tW, t \in V_t, \text{or } t = \varepsilon, U, W \in V_n\}$

所以他是 CFG, 不是 RG。

2.

Q: what is language generated by the following grammar?

$\{S \rightarrow aA, A \rightarrow Sb, S \rightarrow \varepsilon\}$

is it a regular grammar?

A:

由于 A 只能生成 Sb 而 A 只能由 S 用 $S \rightarrow aA$ 生成, 分两种情况:

(1) A 是开始符。第一步一定是 $A \Rightarrow Sb$, 下一步生成 b 或者 aAb , 则规则可以整合为 $\{A \rightarrow b, A \rightarrow aAb\}$, 易得, 此语言为 $\{a^n b^{n+1} \mid n \geq 0\}$, 因为 $P=\{A \rightarrow b, A \rightarrow aAb\}$ 不符合 $P=\{U \rightarrow t \text{ 或 } U \rightarrow Wt, t \in V_t, \text{or } t = \varepsilon, U, W \in V_n\}$ 或者 $P=\{U \rightarrow t \text{ 或 } U \rightarrow tW, t \in V_t, \text{or } t = \varepsilon, U, W \in V_n\}$, 所以不是 RG。

(2) S 是开始符。当第一步是 $S \Rightarrow aA$ 时, 下一步一定是 $aA \Rightarrow aSb$, 则规则可以整合为 $\{S \rightarrow \varepsilon, S \rightarrow aSb\}$, 易得, 此语言为 $\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$, 因为 $P=\{A \rightarrow b, A \rightarrow aAb\}$ 不符合 $P=\{U \rightarrow t \text{ 或 } U \rightarrow Wt, t \in V_t, \text{or } t = \varepsilon, U, W \in V_n\}$ 或者 $P=\{U \rightarrow t \text{ 或 } U \rightarrow tW, t \in V_t, \text{or } t = \varepsilon, U, W \in V_n\}$, 所以不是 RG。

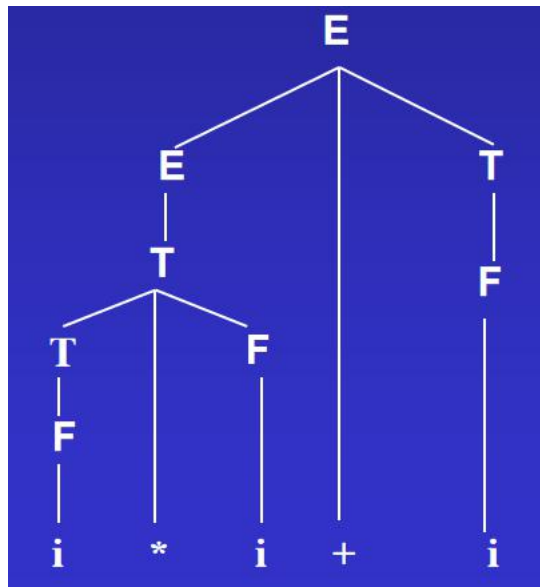
3.

Q: 求句型 $i^* i + i$ 的短语和句柄

$G[E]: E \rightarrow E + T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid F$

$F \rightarrow (E) \mid i$



A:

句型: $i*i+i$

短语: $i*i+i$

$i*i$

i

直接短语: i

句柄: i